# Questions de cours — Limites de fonctions et continuité

Tout le cours et toutes les méthodes du chapitre, question par question, chacune suivie d'une application

16 questions, chacune suivie d'une application · Environ 2 h, en deux fois · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

## CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les définitions : limite finie ou infinie, asymptotes horizontale et verticale, limites à gauche et à droite.
- ☐ Les limites de référence (puissances, inverse, racine, exponentielle) et les opérations.
- ☐ Toutes les méthodes pour lever une forme indéterminée, et le cas « $k/0$ ».
- ☐ Limite d'une composée, théorèmes de comparaison et d'encadrement, croissances comparées.
- ☐ La continuité, le théorème des valeurs intermédiaires et son corollaire, la dichotomie.
- ☐ Savoir **quel outil choisir** devant une limite.

## CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

| Partie | Thème | Questions | Durée |
|---|---|---|---|
| **A** | Définitions et asymptotes | 1 – 2 | 15 min |
| **B** | Limites de référence et opérations | 3 – 4 | 15 min |
| **C** | Lever une forme indéterminée | 5 – 6 | 15 min |
| **D** | Composée, comparaison, croissances comparées | 7 – 10 | 25 min |
| **E** | Continuité et valeurs intermédiaires | 11 – 15 | 35 min |
| **F** | Organiser son cours : quel outil choisir ? | 16 | 10 min |

Environ 2 h : à faire en deux fois (A à D, puis E et F).

## Mon bilan (à remplir à la fin) : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

| | |
|---|---|
| Je savais sans mon cours | |
| Je savais à moitié | |
| Je ne savais pas | |

## ↔ PARTIE A — Définitions et asymptotes

15 min

Comme pour les suites, mais $x$ peut tendre vers $+\infty$, vers $-\infty$ ou vers un réel $a$.

### Q1 — Limite finie à l'infini, asymptote horizontale

**Que signifie $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\ell$ ? Et $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=+\infty$ ? Quelle conséquence graphique dans le premier cas ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** $f(x)=3+\dfrac{2}{x}$ sur $\mathbb{R}^*$. Donne ses limites en $+\infty$ et en $-\infty$. Que peux-tu en déduire ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q2 — Limite infinie en un réel, asymptote verticale, limites à gauche et à droite

**Que signifie $\lim\limits_{x\to a} f(x)=+\infty$ ? Quelle conséquence graphique ? Que sont les limites à gauche et à droite en $a$ ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** $f(x)=\dfrac{1}{x-2}$. Donne les limites de $f$ à gauche et à droite en 2, et l'asymptote.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## PARTIE B — Limites de référence et opérations

15 min

Les règles d'opérations sont exactement celles des suites.

### Q3 — Les limites de référence

**Donne les limites en $+\infty$, en $-\infty$ et en $0$ (quand elles ont un sens) de $x^n$, $\dfrac{1}{x^n}$, $\sqrt{x}$, $\dfrac{1}{\sqrt{x}}$ et $\mathrm{e}^x$.**

Ma réponse

**Application.** Limites de : **a)** $x^3 + \mathrm{e}^x$ en $-\infty$ **b)** $\dfrac{1}{x} + \sqrt{x}$ en $0^+$ **c)** $2 - \dfrac{1}{\mathrm{e}^x}$ en $+\infty$

Ma solution

### Q4 — Formes indéterminées et cas « $k/0$ »

**Quelles sont les quatre formes indéterminées ? Une limite du type « $\dfrac{k}{0}$ » avec $k \neq 0$ en est-elle une ? Comment la traiter ?**

Ma réponse

**Application.** **a)** Limites en 1 à gauche et à droite de $\dfrac{2x+1}{x-1}$. **b)** Limite en 3 de $\dfrac{x+1}{(x-3)^2}$.

Ma solution

## PARTIE C — Lever une forme indéterminée — 15 min

On transforme l'écriture jusqu'à faire disparaître la forme indéterminée.

### Q5 — Polynômes et quotients en $\pm\infty$

**Comment lever une forme indéterminée pour un polynôme ou un quotient de polynômes en $+\infty$ ou en $-\infty$ ?**

Ma réponse

**Application.** Limites de : **a)** $2x^3 - 5x + 1$ en $-\infty$ **b)** $\dfrac{3x^2 - x}{1 - 2x^2}$ en $+\infty$ **c)** $\dfrac{x+1}{x^2+3}$ en $-\infty$

Ma solution

### Q6 — Forme « $0/0$ » en un réel, différence de racines

**Comment lever une forme « $\dfrac{0}{0}$ » en un réel $a$ ? une forme « $\infty - \infty$ » avec des racines carrées ?**

Ma réponse

**Application.** Limites de : **a)** $\dfrac{x^2 - 9}{x - 3}$ en $3$ **b)** $\dfrac{x^2 + x - 2}{x - 1}$ en $1$ **c)** $\sqrt{x+4} - \sqrt{x}$ en $+\infty$

Ma solution

## PARTIE D — Composée, comparaison, croissances comparées — 25 min

Les outils pour les limites qu'on ne peut pas obtenir par simple opération.

### Q7 — Limite d'une fonction composée

**Énonce le théorème de la limite d'une composée. Comment le rédige-t-on ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Limites de : **a)** $\mathrm{e}^{-x^2}$ en $+\infty$ **b)** $\sqrt{\dfrac{4x+1}{x+2}}$ en $+\infty$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q8 — Théorèmes de comparaison et d'encadrement

**Énonce les théorèmes de comparaison et le théorème des gendarmes pour les fonctions (en $+\infty$).**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Limites en $+\infty$ de : **a)** $x + \cos x$ **b)** $\dfrac{\sin x}{x}$ *(rappel : $-1 \leqslant \cos x \leqslant 1$ et $-1 \leqslant \sin x \leqslant 1$)*

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

### Q9 — Croissances comparées

**Donne les limites de croissances comparées entre $\mathrm{e}^x$ et $x^n$. Quelle phrase permet de les retenir ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Limites de : **a)** $e^x - x^2$ en $+\infty$ **b)** $x\,e^x$ en $-\infty$ **c)** $(x+1)\,e^{-x}$ en $+\infty$

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## Q10 — Démontrer que $e^x/x$ tend vers $+\infty$

**Démontre que** $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x} = +\infty$ **en étudiant** $\varphi(x) = e^x - \dfrac{x^2}{2}$ **sur** $[0\,;+\infty[$**.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

# PARTIE E — Continuité et valeurs intermédiaires

35 min

Le chapitre qui sert à montrer qu'une équation a une solution, et à l'encadrer.

## Q11 — Définition de la continuité, fonctions continues

**Quand dit-on qu'une fonction est continue en $a$ ? sur un intervalle ? Quelles fonctions sont continues ? Quel lien avec la dérivabilité ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** $f(x) = x^2$ si $x \leqslant 1$ et $f(x) = 2x - a$ si $x > 1$. Pour quelle valeur de $a$ la fonction $f$ est-elle continue en 1 ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## Q12 — Le théorème des valeurs intermédiaires

**Énonce le théorème des valeurs intermédiaires (TVI), avec ses hypothèses.**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Montre que l'équation $x^3 + x - 1 = 0$ a au moins une solution dans $[0\,;1]$.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

## Q13 — Le corollaire : une seule solution

**Énonce le corollaire du TVI (cas d'une fonction strictement monotone). Comment s'utilise-t-il sur un intervalle ouvert ou infini ?**

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

**Application.** Montre que $x^3 + x - 1 = 0$ a une unique solution $\alpha$ dans $\mathbb{R}$, puis encadre $\alpha$ à $10^{-2}$ près.

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

## Q14 — La dichotomie

**Explique le principe de la dichotomie pour encadrer une solution de $f(x) = 0$, et écris l'algorithme en Python.**

Ma réponse

**Application.** En partant de $[0\,;1]$, combien d'étapes faut-il pour obtenir un encadrement d'amplitude inférieure ou égale à 0,01 ?

Ma solution

## Q15 — Suites et continuité

**Si une suite $u_{n+1} = f(u_n)$ converge vers $\ell$, que peut-on dire de $\ell$ ? Quelle hypothèse faut-il sur $f$ ?**

Ma réponse

**Application.** $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 2}$. On admet que $(u_n)$ converge et que ses termes sont positifs. Trouve sa limite.

Ma solution

## PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

### Q16 — Pour trouver une limite ou résoudre une équation

**Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?**

| **Si je vois . . .** | **J'utilise . . .** |
|---|---|
| Un polynôme ou un quotient de polynômes en $\pm\infty$ | |
| Un quotient en un réel $a$ qui donne « $0/0$ » | |
| Un quotient en $a$ qui donne « $k/0$ » | |
| Une différence de racines carrées | |
| $\mathrm{e}^x$ et $x^n$ dans une forme indéterminée | |
| $\cos x$, $\sin x$ ou un autre terme borné | |
| Une fonction de la forme $f(g(x))$ | |
| « Montrer que $f(x) = k$ a une unique solution » | |
| « Encadrer la solution » | |
| Une limite finie en $\pm\infty$ / infinie en $a$ | |